

RANGKAIAN STAR-DELTA MOTOR LISTRIK 3 PHASA

Topik	Hubungan bintang (Y) dan segitiga (Δ) pada sistem 3 phasa
Fokus	Prinsip kerja, hubungan tegangan-arus, rangkaian daya, rangkaian kontrol, dan starting m
Aplikasi	Starting motor induksi 3 phasa dengan metode star-delta

Catatan penggunaan: Materi ini disusun sebagai bahan belajar untuk mata kuliah Mesin-Mesin Listrik, terutama untuk memahami hubungan rangkaian Y- Δ dan metode starting star-delta pada motor induksi 3 phasa.

Daftar Isi

1. Sistem Listrik 3 Fasa
2. Konsep Dasar Rangkaian Star (Y)
3. Konsep Dasar Rangkaian Delta (Δ)
4. Perbandingan Hubungan Star dan Delta
5. Motor Induksi 3 Fasa dan Terminal U-V-W
6. Metode Starting Star-Delta
7. Rangkaian Daya Star-Delta
8. Rangkaian Kontrol Star-Delta
9. Urutan Operasi Starting Star-Delta
10. Perhitungan Tegangan, Arus, dan Daya
11. Contoh Perhitungan
12. Kelebihan, Kekurangan, dan Batasan
13. Keselamatan Kerja dan Kesalahan Umum
14. Ringkasan dan Latihan Soal

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan karakteristik dasar sistem listrik 3 fasa.
- Membedakan hubungan bintang (Y) dan segitiga (Δ) berdasarkan hubungan tegangan dan arus.
- Memahami terminal motor induksi 3 fasa dan perubahan hubungan belitan dari Y ke Δ .
- Menjelaskan prinsip kerja metode starting star-delta.
- Mengidentifikasi komponen utama rangkaian daya dan rangkaian kontrol.
- Melakukan perhitungan arus line, arus fasa, tegangan fasa, dan daya 3 fasa.
- Memahami kondisi yang tepat dan tidak tepat untuk penggunaan starter star-delta.

1. Sistem Listrik 3 Phasa

Sistem listrik 3 phasa merupakan sistem tenaga listrik yang memiliki tiga tegangan sinusoidal dengan frekuensi sama dan berbeda sudut fasa sebesar 120° satu sama lain. Ketiga phasa biasanya diberi simbol R-S-T atau L1-L2-L3. Sistem ini banyak digunakan untuk memasok motor listrik karena mampu menghasilkan medan magnet berputar secara alami dan memberikan penyaluran daya yang relatif efisien.

$$v_R = V_m \sin(\omega t)$$

$$v_S = V_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$v_T = V_m \sin(\omega t - 240^\circ)$$

Pada sistem 3 phasa yang seimbang, jumlah sesaat ketiga tegangan ideal adalah nol. Hal ini menyebabkan distribusi daya menjadi lebih merata dibandingkan sistem satu phasa. Motor induksi 3 phasa memanfaatkan perbedaan fasa tersebut untuk menghasilkan medan magnet berputar pada stator.

1.1 Tegangan Line dan Tegangan Phasa

Tegangan line (V_L) adalah tegangan yang diukur antara dua penghantar phasa, misalnya L1-L2. Tegangan phasa (V_{ph}) adalah tegangan yang muncul pada satu belitan atau satu cabang beban. Hubungan keduanya bergantung pada konfigurasi Y atau Δ .

Konfigurasi	Hubungan Tegangan	Hubungan Arus
Star (Y)	$V_{L} = \sqrt{3} V_{ph}$	$I_{L} = I_{ph}$
Delta (Δ)	$V_{L} = V_{ph}$	$I_{L} = \sqrt{3} I_{ph}$

1.2 Daya pada Sistem 3 Phasa

Untuk beban 3 phasa seimbang, daya aktif total dapat dihitung menggunakan tegangan line dan arus line.

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$$

Dengan P adalah daya aktif (W), V_L tegangan line (V), I_L arus line (A), dan $\cos \phi$ adalah faktor daya. Daya semu dan daya reaktif dapat dituliskan sebagai berikut.

$$S = \sqrt{3} V_L I_L \quad Q = \sqrt{3} V_L I_L \sin \phi$$

2. Konsep Dasar Rangkaian Star (Y)

Pada hubungan star, salah satu ujung dari tiga belitan dihubungkan menjadi satu titik bersama yang disebut titik netral. Tiga ujung lainnya dihubungkan ke tiga penghantar line. Dalam diagram sederhana, bentuk hubungan ini menyerupai huruf Y.

- Tiga belitan mempunyai satu titik bersama (neutral/star point).
- Setiap belitan menerima tegangan phasa yang lebih kecil daripada tegangan line.
- Arus line sama dengan arus yang mengalir pada masing-masing belitan.
- Untuk sistem seimbang, titik netral tidak selalu memerlukan penghantar netral jika beban hanya menggunakan tiga line.

2.1 Hubungan Tegangan pada Star

Karena dua tegangan phasa yang dibandingkan memiliki beda sudut 120° , besar tegangan line menjadi $\sqrt{3}$ kali tegangan phasa.

$$V_L = \sqrt{3} V_{ph}$$

$$V_{ph} = V_L / \sqrt{3}$$

Sebagai contoh, apabila sumber 400 V line-to-line digunakan pada hubungan star, tegangan yang diterima setiap belitan adalah sekitar 231 V.

$$V_{ph} = 400 / \sqrt{3} \approx 230,94 \text{ V}$$

2.2 Hubungan Arus pada Star

$$I_L = I_{ph}$$

Arus line sama dengan arus belitan karena setiap penghantar line berada langsung pada jalur seri dengan satu belitan. Inilah salah satu alasan hubungan star digunakan pada tahap awal starting motor: tegangan setiap belitan menjadi lebih kecil.

3. Konsep Dasar Rangkaian Delta (Δ)

Pada hubungan delta, tiga belitan disusun membentuk rangkaian tertutup menyerupai segitiga. Setiap belitan berada langsung di antara dua line. Karena itu, tegangan yang diberikan pada setiap belitan sama dengan tegangan line.

3.1 Hubungan Tegangan pada Delta

$$V_L = V_{ph}$$

Jika sumber memiliki tegangan line 400 V, maka setiap belitan yang terhubung delta menerima 400 V. Kondisi ini berbeda secara signifikan dari hubungan star pada sumber yang sama.

3.2 Hubungan Arus pada Delta

Arus line merupakan hasil penjumlahan vektor dua arus belitan yang bertemu pada suatu titik line. Untuk beban seimbang, besar arus line menjadi $\sqrt{3}$ kali arus fasa.

$$I_L = \sqrt{3} I_{ph}$$

$$I_{ph} = I_L / \sqrt{3}$$

Dengan demikian, jika arus pada satu belitan adalah 10 A saat delta, arus line idealnya sekitar 17,32 A.

$$I_L = \sqrt{3} \times 10 \approx 17,32 \text{ A}$$

3.3 Daya pada Y dan Δ

Walaupun hubungan arus dan tegangan berbeda, persamaan daya total untuk sistem 3 fasa seimbang tetap dapat dinyatakan dengan besaran line.

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$$

Untuk memahami starter star-delta, bagian terpenting bukan sekadar menghafal persamaan, tetapi memahami bahwa perubahan Y ke Δ mengubah tegangan yang diterima masing-masing belitan dan akibatnya mengubah arus starting serta torsi motor.

4. Perbandingan Hubungan Star dan Delta

Parameter	Star (Y)	Delta (Δ)
Bentuk	Tiga belitan bertemu di satu titik	Tiga belitan membentuk loop tertutup
Tegangan belitan	$V_{\text{ph}} = V_{\text{L}}$	$V_{\text{ph}} = \sqrt{3} V_{\text{L}}$
Arus line	$I_{\text{L}} = I_{\text{ph}}$	$I_{\text{L}} = \sqrt{3} I_{\text{ph}}$
Tegangan belitan pada sumber 400V	230V	400 V
Tujuan umum pada motor	Starting	Operasi normal, jika sesuai nameplate
Arus line relatif	Lebih kecil	Lebih besar
Torsi motor	Lebih kecil	Lebih besar

4.1 Mengapa Star Mengurangi Arus Starting?

Misalkan motor pada kondisi delta normal menerima tegangan V_{L} pada setiap belitan. Saat belitan yang sama dipindahkan ke star dengan sumber line yang sama, tegangan per belitan turun menjadi $V_{\text{L}}/\sqrt{3}$. Dalam pendekatan impedansi belitan yang sama, arus belitan juga turun menjadi $1/\sqrt{3}$ dari kondisi delta.

Namun, arus line juga memiliki hubungan berbeda. Jika dibandingkan arus line ketika motor benar-benar beroperasi pada konfigurasi yang sama, hasil perbandingan ideal untuk starting star terhadap starting langsung pada delta adalah:

$$I_{\text{L,Y}} \approx (1/3) I_{\text{L,Δ}}$$

Artinya, secara ideal arus line saat starting star sekitar sepertiga arus line yang terjadi apabila motor langsung diberi konfigurasi delta pada tegangan line yang sama. Penurunan arus ini dibayar dengan penurunan torsi starting.

$$T_{\text{Y}} \approx (1/3) T_{\text{Δ}}$$

Hubungan tersebut merupakan pendekatan untuk motor dan kondisi yang sesuai. Nilai aktual dapat berbeda karena impedansi motor berubah terhadap slip, saturasi, karakteristik beban, dan transien switching.

5. Motor Induksi 3 Phasa dan Terminal U-V-W

Motor induksi 3 phasa memiliki tiga kelompok belitan stator yang secara elektrik berbeda 120° . Pada motor yang dapat digunakan dengan starter star-delta, keenam ujung belitan biasanya dikeluarkan ke terminal box sehingga konfigurasi belitan dapat diubah dari Y menjadi Δ .

Belitan	Awal	Akhir
Phasa 1	U1	U2
Phasa 2	V1	V2
Phasa 3	W1	W2

5.1 Konfigurasi Star pada Terminal

Pada hubungan star, tiga terminal akhir belitan—misalnya U2, V2, dan W2—disatukan. Tiga terminal awal U1, V1, W1 dihubungkan ke L1, L2, L3 melalui kontaktor daya.

Penting: penamaan terminal dapat berbeda tergantung standar dan pabrikan. Selalu ikuti diagram nameplate atau diagram terminal motor yang bersangkutan.

5.2 Konfigurasi Delta pada Terminal

Pada hubungan delta, ujung satu belitan dihubungkan dengan awal belitan berikutnya. Dengan penamaan U1-U2, V1-V2, W1-W2, salah satu pola yang umum adalah U1-W2, V1-U2, dan W1-V2 sebagai tiga titik line. Pola aktual harus mengikuti diagram terminal motor dan urutan phasa yang benar.

Kesalahan penyambungan dapat menyebabkan urutan fasa salah, arah putaran tidak sesuai, arus tidak seimbang, atau bahkan kerusakan motor. Karena itu, jangan menentukan jumper hanya berdasarkan hafalan.

6. Metode Starting Star-Delta

Starting star-delta adalah metode pengasutan motor induksi 3 fasa yang menghubungkan belitan motor dalam konfigurasi star saat awal motor berakselerasi, kemudian mengubahnya menjadi delta setelah motor mencapai kondisi kecepatan tertentu. Tujuan utamanya adalah mengurangi arus starting yang sangat besar pada direct-on-line (DOL).

6.1 Ide Dasar

- Motor mula-mula dihubungkan Y.
- Tegangan per belitan menjadi $V_L/\sqrt{3}$.
- Arus starting line berkurang dibandingkan starting langsung dalam Δ .
- Setelah waktu tertentu, kontaktor star dilepas.
- Setelah jeda interlock, kontaktor delta diaktifkan.
- Motor kemudian bekerja dalam Δ pada tegangan yang sesuai dengan nameplate.

6.2 Komponen Utama

Komponen	Fungsi
MCCB/MCB/Fuse	Proteksi hubung singkat dan isolasi rangkaian sesuai desain.
Kontaktur utama (KM1)	Menghubungkan sumber 3 fasa ke rangkaian motor.
Kontaktur star (KM2)	Membentuk titik hubungan Y saat starting.
Kontaktur delta (KM3)	Membentuk hubungan Δ saat operasi normal.
Timer	Menentukan waktu perpindahan Y ke Δ .
Overload relay (OLR)	Melindungi motor dari beban lebih berkepanjangan.
Push button START/STOP	Memberi perintah operasi.
Interlock	Mencegah kontaktur star dan delta aktif bersamaan.

6.3 Syarat Motor

Motor harus memiliki enam terminal yang memungkinkan belitan dikonfigurasi Y dan Δ . Selain itu, tegangan nominal motor harus cocok dengan tegangan jaringan dan konfigurasi operasi normal. Contoh penting: motor bertanda Δ/Y 400/690 V memiliki konfigurasi operasi Δ pada jaringan 400 V, sehingga secara prinsip dapat digunakan pada starter star-delta 400 V. Motor 230/400 V, jika jaringan 400 V, biasanya beroperasi Δ pada 230 V atau Y pada 400 V dan bukan kandidat star-delta konvensional untuk jaringan 400 V.

7. Rangkaian Daya Star-Delta

Rangkaian daya bertugas membawa energi dari sumber 3 fasa menuju motor. Pada starter star-delta, terdapat kontaktor yang mengatur apakah ujung-ujung belitan motor disusun sebagai star atau delta.

7.1 Struktur Umum

Sumber 3 fasa → proteksi → kontaktor utama → overload → rangkaian kontaktor Y/ Δ → motor 3 fasa.

Secara konseptual, kontaktor utama berada pada jalur suplai motor, sedangkan kontaktor star dan delta mengatur hubungan enam terminal motor. Rangkaian sebenarnya dapat berbeda berdasarkan tipe starter, standar panel, dan desain pabrikan.

7.2 Tiga Kontaktor

Kontaktor	Nama umum	Kondisi
KM1	Main/Line Contactor	Aktif selama motor berjalan
KM2	Star Contactor	Aktif hanya pada fase starting
KM3	Delta Contactor	Aktif setelah perpindahan ke operasi normal

7.3 Interlock

KM2 dan KM3 tidak boleh aktif secara bersamaan. Jika star dan delta aktif sekaligus, konfigurasi dapat menjadi hubungan yang salah dan menyebabkan arus sangat besar atau hubung singkat pada rangkaian. Interlock harus dibuat secara elektrik menggunakan kontak bantu NC dan, pada panel yang relevan, dapat ditambah mechanical interlock.

Contoh prinsip interlock: rangkaian coil KM2 diberi kontak NC dari KM3, sedangkan coil KM3 diberi kontak NC dari KM2. Dengan demikian, ketika satu kontaktor aktif, jalur coil kontaktor lainnya terbuka.

8. Rangkaian Kontrol Star-Delta

Rangkaian kontrol bekerja pada tegangan kontrol yang sesuai desain panel dan bertugas menentukan urutan kerja kontaktor. Rangkaian kontrol tidak boleh dianggap sama dengan rangkaian daya karena fungsi dan level tegangannya dapat berbeda.

8.1 Urutan Logika Kontrol

Tahap	KM1	KM2 (Star)	KM3 (Delta)
STOP	OFF	OFF	OFF
START ditekan	ON	ON	OFF
Timer masih menghitung	ON	ON	OFF
Waktu tercapai	ON	OFF	OFF sesaat
Setelah jeda perpindahan	ON	OFF	ON
STOP/Trip overload	OFF	OFF	OFF

8.2 Mengapa Perlu Jeda Saat Perpindahan?

Ketika kontaktor star dilepas dan kontaktor delta diaktifkan, sebaiknya terdapat urutan interlock dan jeda perpindahan yang sesuai rancangan. Tujuannya mencegah dua kontaktor aktif bersamaan dan memberi waktu pemutusan yang aman sebelum konfigurasi berikutnya tersambung.

8.3 Timer

Timer dapat digunakan untuk mengatur durasi motor berada pada hubungan star. Nilai waktunya bukan angka universal. Pengaturan harus mempertimbangkan waktu percepatan motor, karakteristik beban, kemampuan motor, dan rekomendasi pabrikan. Jika perpindahan terjadi terlalu cepat, motor mungkin belum cukup cepat sehingga muncul lonjakan arus dan hentakan torsi saat masuk delta.

8.4 Contoh Logika Sederhana

- Tekan START → KM1 dan KM2 aktif.
- Timer mulai menghitung.
- Selama timer belum selesai → KM2 tetap aktif.
- Timer selesai → KM2 dilepas.
- Setelah interlock/jeda sesuai rangkaian → KM3 aktif.
- Motor beroperasi normal pada konfigurasi Δ .
- Tekan STOP atau OLR trip → semua coil kontaktor dilepas.

9. Urutan Operasi Starting Star-Delta

9.1 Kondisi Awal

Ketika motor berhenti, semua kontaktor utama berada dalam kondisi OFF. Rangkaian kontrol siap menerima perintah START.

9.2 Menekan START

Saat tombol START ditekan, kontaktor utama KM1 dan kontaktor star KM2 diberi energi. KM1 menghubungkan sumber ke motor, sedangkan KM2 menyusun belitan motor dalam konfigurasi Y.

9.3 Percepatan pada Star

Motor mulai berputar dengan tegangan belitan $V_L/\sqrt{3}$. Arus line lebih rendah dibandingkan starting langsung pada konfigurasi delta, tetapi torsi juga lebih rendah. Oleh karena itu, metode ini lebih cocok untuk beban yang tidak membutuhkan torsi starting sangat besar.

9.4 Perpindahan

Setelah timer mencapai waktu yang ditetapkan, KM2 dilepas. Rangkaian interlock memastikan KM3 belum aktif ketika KM2 masih aktif. Setelah kondisi aman terpenuhi, KM3 aktif dan menghubungkan motor dalam Δ .

9.5 Operasi Normal

Motor bekerja dalam konfigurasi Δ dengan tegangan penuh pada masing-masing belitan sesuai desain motor. Pada kondisi ini motor menghasilkan karakteristik torsi dan daya yang dirancang untuk operasi normal.

9.6 Stop atau Overload

Jika tombol STOP ditekan atau overload relay bekerja, rangkaian kontrol memutus kontaktor. Motor berhenti. Setelah gangguan overload, penyebabnya harus diperiksa sebelum melakukan reset dan menjalankan motor kembali.

10. Perhitungan Tegangan, Arus, dan Daya

10.1 Hubungan Dasar

Besaran	Star (Y)	Delta (Δ)
V _{ph}	V _L /√3	V _L
I _L	I _{ph}	√3 I _{ph}
P	√3 V _L I _L cosφ	√3 V _L I _L cosφ

10.2 Arus Motor dari Daya

Jika daya mekanik nominal motor diketahui, arus input dapat diperkirakan dari daya listrik dengan memperhitungkan efisiensi dan faktor daya.

$$P_{in} = \sqrt{3} V_L I_L \cos\phi$$

$$P_{out} = \eta P_{in}$$

$$I_L = P_{out} / (\sqrt{3} V_L \eta \cos\phi)$$

Untuk perhitungan praktis, gunakan nilai efisiensi dan faktor daya dari nameplate atau data pengujian bila tersedia.

10.3 Perbandingan Arus Starting

Pada model ideal dengan impedansi belitan yang sama, hubungan arus line saat starting Y terhadap starting Δ pada sumber line yang sama adalah:

$$I_{L,Y} / I_{L,\Delta} \approx 1/3$$

Perbandingan ini menjelaskan prinsip utama star-delta. Namun, arus aktual motor induksi tidak hanya ditentukan oleh resistor/induktor konstan; karakteristik motor berubah terhadap slip sehingga hasil pengukuran dapat berbeda.

10.4 Perbandingan Torsi

Pada kondisi awal, torsi elektromagnetik motor secara kasar berbanding dengan kuadrat tegangan yang diterapkan pada belitan untuk daerah operasi tertentu.

$$T \propto V_{ph}^2$$

Karena $V_{ph,Y} = V_{ph,\Delta}/\sqrt{3}$, maka secara ideal:

$$T_Y \approx T_{\Delta}/3$$

11. Contoh Perhitungan

Contoh 1 — Tegangan Belitan

Sebuah sistem memiliki tegangan line 400 V. Tentukan tegangan pada satu belitan motor jika motor terhubung star.

$$V_{ph,Y} = 400 / \sqrt{3} = 230,94 \text{ V}$$

Jadi, setiap belitan menerima sekitar 231 V pada hubungan star.

Contoh 2 — Arus Line pada Delta

Jika arus pada satu belitan saat delta adalah 12 A, tentukan arus line.

$$I_{L,\Delta} = \sqrt{3} \times 12 = 20,78 \text{ A}$$

Arus line sekitar 20,8 A.

Contoh 3 — Daya 3 Phasa

Motor menerima 400 V, arus line 10 A, dan faktor daya 0,82. Tentukan daya aktif input.

$$P = \sqrt{3} \times 400 \times 10 \times 0,82$$

$$P \approx 5.681 \text{ W} \approx 5,68 \text{ kW}$$

Jika efisiensi motor 90%, maka perkiraan daya mekanik keluaran:

$$P_{out} = 0,90 \times 5,681 \approx 5,11 \text{ kW}$$

Contoh 4 — Arus Starting Ideal

Misalkan arus line yang diperkirakan apabila motor langsung starting dalam Δ adalah 60 A. Dengan pendekatan ideal star-delta:

$$I_{L,Y} \approx 60/3 = 20 \text{ A}$$

Jadi arus line starting pada star diperkirakan sekitar 20 A. Nilai aktual dapat berbeda dari hasil ideal karena karakteristik motor dan beban.

12. Kelebihan, Kekurangan, dan Batasan

12.1 Kelebihan

- Mengurangi arus starting dibandingkan metode DOL pada kondisi yang sesuai.
- Rangkaian relatif sederhana dan banyak digunakan pada aplikasi motor induksi.
- Tidak membutuhkan perangkat elektronika daya untuk fungsi dasar starting.
- Dapat mengurangi penurunan tegangan jaringan akibat arus starting yang besar.

12.2 Kekurangan

- Torsi starting turun secara signifikan dibandingkan starting langsung pada konfigurasi Δ .
- Terjadi transisi Y ke Δ yang dapat menimbulkan lonjakan arus atau hentakan torsi.
- Membutuhkan motor dengan enam terminal yang dapat dikonfigurasi.
- Membutuhkan beberapa kontaktor, timer, dan sistem interlock.
- Tidak ideal untuk beban yang membutuhkan torsi awal tinggi.

12.3 Contoh Aplikasi

Metode ini secara umum digunakan pada beban dengan kebutuhan torsi starting rendah hingga sedang dan pada motor yang karakteristiknya sesuai. Contoh aplikasi dapat meliputi kipas, pompa tertentu, dan mesin dengan beban yang dapat dipercepat secara bertahap. Pemilihan metode tetap harus berdasarkan data motor, karakteristik beban, serta persyaratan sistem.

13. Keselamatan Kerja dan Kesalahan Umum

13.1 Keselamatan

- Pastikan sumber 3 fasa diputus sebelum melakukan perubahan kabel atau jumper.
- Gunakan proteksi dan grounding/PE sesuai standar instalasi.
- Jangan mengandalkan tombol STOP saja sebagai isolasi sumber.
- Pastikan rating kontaktor, overload relay, kabel, dan proteksi sesuai arus serta tegangan sistem.
- Gunakan mechanical/electrical interlock agar kontaktor star dan delta tidak dapat aktif bersamaan.
- Lakukan pengujian rangkaian kontrol tanpa menghubungkan daya motor terlebih dahulu bila prosedur praktikum mengharuskannya.
- Periksa nameplate motor sebelum menentukan konfigurasi Y/ Δ .

13.2 Kesalahan yang Sering Terjadi

Kesalahan	Akibat/Penjelasan
Menggunakan motor yang tidak sesuai	Konfigurasi dan tegangan belitan dapat tidak cocok dengan jaringan.
Star dan delta aktif bersamaan	Berpotensi menyebabkan hubung singkat dan kerusakan peralatan.
Tidak memasang interlock	Risiko switching salah menjadi jauh lebih besar.
Transisi terlalu singkat	Motor belum cukup cepat sehingga transisi dapat menghasilkan arus/torsi besar.
Transisi terlalu lama	Motor terlalu lama beroperasi dengan torsi rendah dan dapat gagal mencapai kecepatan yang diperlukan.
Salah urutan terminal	Dapat menyebabkan konfigurasi salah atau arah putaran tidak sesuai.
Ignoransi karakteristik beban	Motor mungkin tidak mampu mempercepat beban selama berada pada star.

13.3 Pemeriksaan Sebelum Energize

- Cek nameplate: tegangan Δ /Y dan arus nominal.
- Cek kontinuitas serta identifikasi keenam ujung belitan.
- Cek koneksi PE/grounding.
- Cek interlock KM2-KM3.
- Cek fungsi STOP dan overload.
- Cek urutan operasi timer.
- Pastikan tidak ada short circuit antar line pada konfigurasi daya.

14. Ringkasan Materi

Sistem 3 phasa menggunakan tiga tegangan yang berbeda sudut 120° . Pada hubungan star, tegangan line $\sqrt{3}$ kali tegangan phasa dan arus line sama dengan arus phasa. Pada hubungan delta, tegangan line sama dengan tegangan phasa dan arus line $\sqrt{3}$ kali arus phasa. Perbedaan inilah yang dimanfaatkan pada starter star-delta.

Dalam starting star-delta, motor mula-mula dihubungkan star sehingga tegangan setiap belitan turun menjadi $1/\sqrt{3}$ dari tegangan line. Akibatnya arus starting line secara ideal menjadi sekitar sepertiga dibandingkan starting langsung dalam delta pada sumber yang sama. Torsi starting juga secara ideal turun menjadi sekitar sepertiga. Setelah motor cukup cepat, hubungan diubah menjadi delta sehingga motor bekerja dengan tegangan belitan penuh sesuai desain.

Rangkaian star-delta umumnya terdiri dari kontaktor utama, kontaktor star, kontaktor delta, timer, overload relay, perangkat proteksi, dan rangkaian push button. Interlock sangat penting agar kontaktor star dan delta tidak aktif bersamaan. Pemilihan metode ini harus memperhatikan nameplate motor, tegangan jaringan, karakteristik beban, kebutuhan torsi starting, dan persyaratan keselamatan.

Latihan Soal

1. Sebuah sumber 3 phasa memiliki $V_L = 380$ V. Hitung tegangan pada satu belitan saat motor terhubung Y.
2. Jika arus phasa motor pada hubungan Δ adalah 8 A, hitung arus line.
3. Jelaskan mengapa starter star-delta dapat mengurangi arus starting.
4. Mengapa torsi starting motor juga turun ketika motor dihubungkan Y?
5. Apa fungsi kontaktor utama, kontaktor star, dan kontaktor delta?
6. Mengapa interlock antara kontaktor star dan delta wajib digunakan?
7. Sebuah motor memiliki nameplate Δ/Y 400/690 V. Jelaskan konfigurasi operasi normalnya pada jaringan 400 V.
8. Apa akibat jika perpindahan star ke delta dilakukan sebelum motor cukup berakselerasi?
9. Sebutkan minimal lima pemeriksaan sebelum rangkaian star-delta diberi tegangan.
10. Bandingkan starter DOL dan star-delta dari sisi arus starting, torsi starting, dan kompleksitas rangkaian.

Kunci Konsep Singkat

- Y: $V_{ph} = V_L/\sqrt{3}$ dan $I_L = I_{ph}$.
- Δ : $V_{ph} = V_L$ dan $I_L = \sqrt{3} I_{ph}$.
- Starting Y: tegangan belitan turun $\rightarrow$ arus dan torsi starting turun.
- Perbandingan ideal arus line: $I_Y \approx I_{\Delta}/3$.
- Perbandingan ideal torsi: $T_Y \approx T_{\Delta}/3$.
- Motor star-delta harus memiliki terminal dan rating tegangan yang sesuai.
- Kontaktor star dan delta harus saling ter-interlock.
- Timer menentukan waktu perpindahan, tetapi setting harus disesuaikan dengan motor dan beban.

Catatan Penting untuk Praktikum

Diagram pada panel praktikum dapat berbeda dari diagram konseptual karena susunan terminal, jenis kontaktor, tegangan coil, tipe timer, serta metode proteksi dapat berbeda. Gunakan diagram wiring yang diberikan dosen/laboratorium dan nameplate motor sebagai acuan utama. Materi ini digunakan untuk memahami prinsip, bukan sebagai pengganti prosedur keselamatan atau wiring diagram resmi peralatan.